

Corrigé 1 — décomposer la vitesse initiale

- a) $v_{0x} = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3} \approx 17,3 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ m/s}$.
b) $v_{0x} = v_{0y} = 20 \cos 45^\circ = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \approx 14,1 \text{ m/s}$.

Corrigé 2 — temps de montée

- a) $t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ s}$.
b) Au sommet, la vitesse verticale est nulle : $v_y = 0 \text{ m/s}$.

Corrigé 3 — hauteur maximale

- a) $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{20^2}{2 \times 10} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m}$.
b) La vitesse horizontale est constante (MRU) : $v_x = v_{0x} = 12 \text{ m/s}$ au sommet comme partout.

Corrigé 4 — portée par la formule

- a) $x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{30^2 \times \sin 90^\circ}{10} = \frac{900 \times 1}{10} = 90 \text{ m}$.
b) $\sin(2 \times 45^\circ) = \sin 90^\circ = 1$ (c'est la valeur maximale, d'où la portée maximale à 45°).

Corrigé 5 — l'angle qui porte le plus loin

- a) L'angle $\theta = 45^\circ$, car $\sin(2\theta) = 1$ y est maximal.
b) **Même portée** : 30° et 60° sont complémentaires, et $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$, donc $\sin(2\theta)$ est identique. (Le tir à 60° monte toutefois plus haut.)